泛函分析作业第五周

张溢致 2024011936

1. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是一个可测空间。设 $M(X)$ 是 X 上所有的有限符号测度全体。任取 $\mu \in M(X)$，定义

$$\|\mu\| := \mu^+(X) + \mu^-(X),$$

其中 $\mu = \mu^+ - \mu^-$ 是 μ 的 Jordan 分解。

1) 证明：$\|\cdot\|$ 是 $M(X)$ 上的一个范数，且 $(M(X), \|\cdot\|)$ 是一个 Banach 空间。

2) 考虑 $([0,1], \mathcal{B}_{[0,1]})$。证明 $M([0,1])$ 不可分。

解：

2. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是一个测度空间且 μ 为 σ-有限。设 $L^p(X, \mu)$ 可分。证明：存在 $\{A_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{A}$ 使得对任意的 $A \in \mathcal{A}$，$\mu(A) < \infty$ 以及任意的 $\varepsilon > 0$，存在 n 使得 $\mu(A \triangle A_n) < \varepsilon$。

解：

3. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是一个测度空间。

1) 证明 $\mathcal{L}^\infty(X, \mu)$ 是一个线性空间，且 $\widetilde{\|\cdot\|}_\infty$ 是 $\mathcal{L}^\infty(X, \mu)$ 上的半范数。

2) 证明 $\|\cdot\|_\infty$ 是 $L^\infty(X, \mu)$ 上的范数，且 $(L^\infty(X, \mu), \|\cdot\|_\infty)$ 为 Banach 空间。

3) 证明：若存在 $\{A_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{A}$ 满足 $\mu(A_n) > 0$ 且当 $n \neq m$ 时 $A_n \cap A_m = \varnothing$，则 $L^\infty(X, \mu)$ 不可分。

解：

4. 设 A 为非空集合，$f : A \to \mathbb{R}_+$ 为函数。

1) 证明：若 $\sum_{x\in A} f(x) < \infty$，则 $\mathrm{supp}(f) := \{x \in A : f(x) > 0\}$ 为至多可数集。

2) 证明：$\int_A f(x)\, dm(x) = \sum_{x\in A} f(x)$，这里 m 为 A 上的计数测度。

3) 设 $1 \le p < \infty$。证明 $\ell^p(A)$ 可分当且仅当 A 为可数集。

解：

5. 设 $m \in \mathbb{N}$，$\alpha \in (0, 1)$。在 $C^{m,\alpha}[0, 1]$ 上定义

$$\|f\|_{C^{m,\alpha}} := \max\{\|f\|_\infty, \|f'\|_\infty, \ldots, \|f^{(m)}\|_\infty, C_{f^{(m)}}\}.$$

证明 $\|\cdot\|_{C^{m,\alpha}}$ 是 $C^{m,\alpha}[0, 1]$ 上的范数，且在此范数下 $C^{m,\alpha}[0, 1]$ 为 Banach 空间。

解：

6. 设 $(V, \|\cdot\|_V)$ 是一个 n.l.s.。证明存在 Banach 空间 $(W, \|\cdot\|_W)$ 和嵌入映射 $i : V \to W$ 使得以下成立：

1) 等距嵌入：$\|i(x)\|_W = \|x\|_V$。

2) $i(V)$ 在 W 内稠密。

进一步，若还有 Banach 空间 $(\widehat{W}, \|\cdot\|_{\widehat{W}})$ 和嵌入映射 $\widehat{i} : V \to \widehat{W}$ 使得 $\widehat{i}$ 为等距嵌入且 $\widehat{i}(V)$ 在 $\widehat{W}$ 内稠密，则 $(W, \|\cdot\|_W)$ 与 $(\widehat{W}, \|\cdot\|_{\widehat{W}})$ 等距同构，即存在线性同构 $\varphi : W \to \widehat{W}$ 使得对任意的 $x \in W$ 有 $\|x\|_W = \|\varphi(x)\|_{\widehat{W}}$。

解：

7. 设 X, Y 均为赋范线性空间。任取 $1 \le p \le \infty$，在 $X \times Y$ 上定义

$$\|(x, y)\|_p := \left(\|x\|_X^p + \|y\|_Y^p\right)^{1/p}.$$

1) 证明 $\|\cdot\|_p$ 是 $X \times Y$ 上的一个范数。

2) 证明 $(X \times Y, \|\cdot\|_p)$ 为 Banach 空间当且仅当 X, Y 均为 Banach 空间。

解：

8. 设 X 为赋范线性空间，Y 为 X 的闭线性子空间。

1) 证明：若 X 为 Banach 空间，则 X/Y 在商范数下也为 Banach 空间。

2) 证明：若 Y 与 X/Y 均为 Banach 空间，则 X 也为 Banach 空间。

解：

9. 设 $\#A \geq 2$，证明 $\ell^1(A)$ 与 $\ell^\infty(A)$ 均不是一致凸赋范线性空间。

解：

10. 证明 $(C[a,b], \|\cdot\|_\infty)$ 不是一致凸赋范线性空间。

解：

11. 在 $V = C([-1,1])$ 上赋予 $\|\cdot\|_\infty$ 范数。定义 V 的子空间 W 如下

$$W = \left\{ f \in V : \int_{-1}^{0} f(x)\,dx = \int_{0}^{1} f(x)\,dx = 0 \right\}.$$

1) 证明 W 是 V 的闭线性子空间。

2) 设 $g \in V$ 满足

$$\int_{-1}^{0} g(x)\,dx = 1; \qquad \int_{0}^{1} g(x)\,dx = -1.$$

证明 $d(g, W) = 1$，但是对任意的 $f \in W$ 均有 $d(g, f) > 1$。

解：

12. 设 $V = \{u \in C([0,1]; \mathbb{R}) : u(0) = 0\}$。设其上的范数为 $\|\cdot\|_\infty$。定义

$$M := \left\{ f \in V : \int_{0}^{1} f(t)\,dt = 0 \right\}.$$

1) 证明 M 是闭子空间，且对任意的 $u \in V$，

$$d(u, M) := \inf_{v \in M} \|u - v\|_\infty = \left| \int_{0}^{1} u(t)\,dt \right|.$$

2) 证明对任意的 $u \in V \setminus M$，不存在 $v \in M$ 使得

$$\|u - v\|_\infty = d(u, M).$$

解：